

Apuntes curso de Python

Santander

Curso de Python Santander

Introducción

Python: Lenguaje creado por Guido van Rossum (primera versión en 1991), programar de forma clara y sencilla.

Legibilidad e indentación: La sangría delimita los bloques de código. Código ordenado y fácil de leer.

Multipataforma: Funciona en Windows, macOS y Linux. Usar el mismo código en cualquier sistema.

Biblioteca estándar: Módulos incluidos con Python. Archivos, texto, bases de datos sin instalar nada.

Tipo dinámico: No se declara el tipo de las variables. Escribir menos código.

Interpretado: Se ejecuta línea por línea. Probar y depurar rápido.

Aplicaciones: Web (Django, Flask), datos (NumPy, autotización, juegos (Pygame). Saber en qué áreas se usa.

2. Tipos de datos, variables y operadores

Int: Número entero. Zócalos, cantidades, contadores.

Float: Número con decimales. Precios, alturas, promedios.

Str: Texto entre comillas simples o dobles (triples para varias líneas).

1) Bool: True o False. Condiciones y bucles.

Variable o Etiqueta que guarda un valor, se crea con =.
Almacena y reutiliza datos.

Reglas de nombres: Solo letras, números y _; no empezar con número; distinguir mayúsculas; no usar palabras reservadas.
Evita errores y mantener claridad.

Operadores de ^{aritméticos} ~~comparación~~ +, -, *, /, //, %, **. Calculamos: // división entera, % resto, ** potencia.

Operadores de comparación: ==, !=, >, <, >=, <=, >, <. Comparar valores (dan True o False).

Operadores de ^{lógicos} ~~comparación~~ And, or, not. Combinar condiciones.

3. Estructura de control.

If: Tomar una decisión.

If-else: Elegir entre dos caminos.

If-elif-else: Elegir entre muchos caminos.

Bucles for y while: Recorrer datos.

4. Estructura de datos.

Listas []

Metadatos de lista

Diccionario {}

5. Funciones

Def $\varnothing$ Define una función

Parámetros $\varnothing$ Valores que recibe la función al llamarla.
Argumentos

Return $\varnothing$ Devuelve un resultado

Lambda $\varnothing$ Función anónima de una línea

6. Errores y excepciones

Syntax Error

Name Error

Type Error

7. Entradas y salidas

Input() $\varnothing$ Pide un dato al usuario (siempre devuelve texto)

int() / float() $\varnothing$ Convierte el texto a número.

Print() $\varnothing$ Muestra datos en pantalla

With $\varnothing$ Abre y cierra el archivo automáticamente.

8. Módulos y paquetes $\varnothing$

Módulo $\varnothing$ Archivo .py con funciones, clases y variables

Paquete $\varnothing$ Carpeta de módulos con un archivo `__init__`

— .py.

Módulo propio $\varnothing$ Tu archivo .py importado en otro programa.

Norma